

T6 · Nefes Alan LED (PWM)

Tek LED, ama bu sefer sütunu PWM yapabilen bir pine bağlıyoruz: LED yavaşça parlayıp sönüyor.

1 satır

1 sütun

1 direnç

3 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Analog, PWM ve nabız). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

LED satır 1 (A3) ve sütun 3'tedir. Montaj kartında sütun 3 Arduino'nun **D5** pinine gider; D5 kartta ~ işaretli bir PWM pinidir.

Kod satırı sürekli HIGH tutar ve parlaklığı `analogWrite(5, ...)` ile sütundan ayarlar.

KELIMENİN HİKÂYESİ Analog

~1 dk

Yunanca *analogos*, "orantılı" demek. Analog bir değer kesintisiz değişir: bir musluğu yavaşça açmak gibi. Arduino gerçek bir ara gerilim üretemez; PWM ile taklit eder.

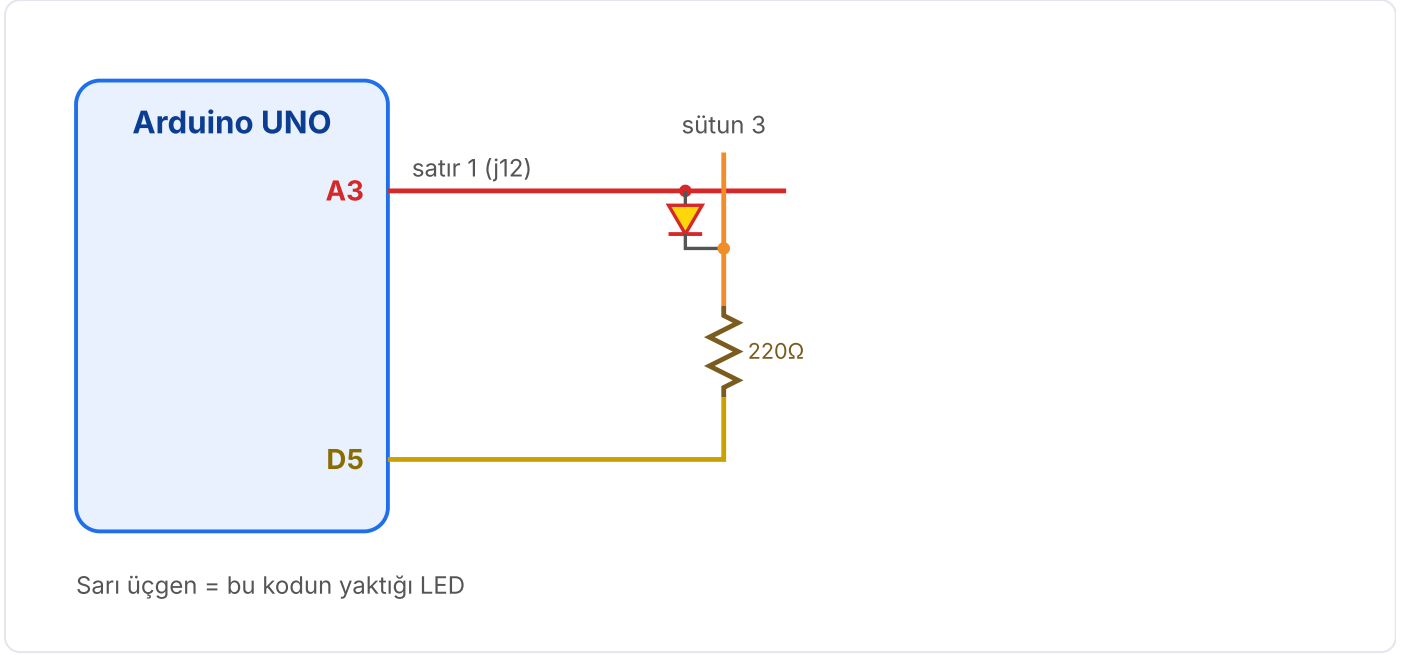
Mantık: Dijital bir merdiven gibi basamaklıdır, analog ise bir rampa gibi kesintisiz.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece satır 1, sütun 3'teki LED
220 Ω direnç	1	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	3	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

- A3 → satır 1 → LED → sütun 3 → direnç → D5.
- Fark kodda: D5 sadece açık/kapalı değil, saniyede ~980 kez açılıp kapanıyor. Açık kalma oranı LED'in parlaklığını belirliyor.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 3?** analogWrite sadece ~ işaretli pinlerde (3, 5, 6, 9, 10, 11) çalışır. Bu matris devresinde sütun 3 D5'e, sütun 7 D11'e, sütun 8 D10'a gidiyor. İlk PWM'li sütun 3, bu yüzden onu seçtik.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Satır 1 → j12, sütun 3 → a8. Sütun 3 alt taraftan bağlandığı için direnci alt yarıya (d23-d27) koyuyoruz.
3. **Neden ters mantık?** PWM sinyali sütun pinine, yani LED'in eksi ucuna gidiyor. Pin LOW iken LED yanıyor. Bu yüzden analogWrite(5, 0) tam parlak, 255 sönük. Kod 255 - parlaklık yazarak bunu düzeltiyor.
4. **Akım:** LED açık olduğu anlarda ~13 mA, kapalıyken 0. Ortalama akım parlaklıkla birlikte azalır; pin her durumda güvende.

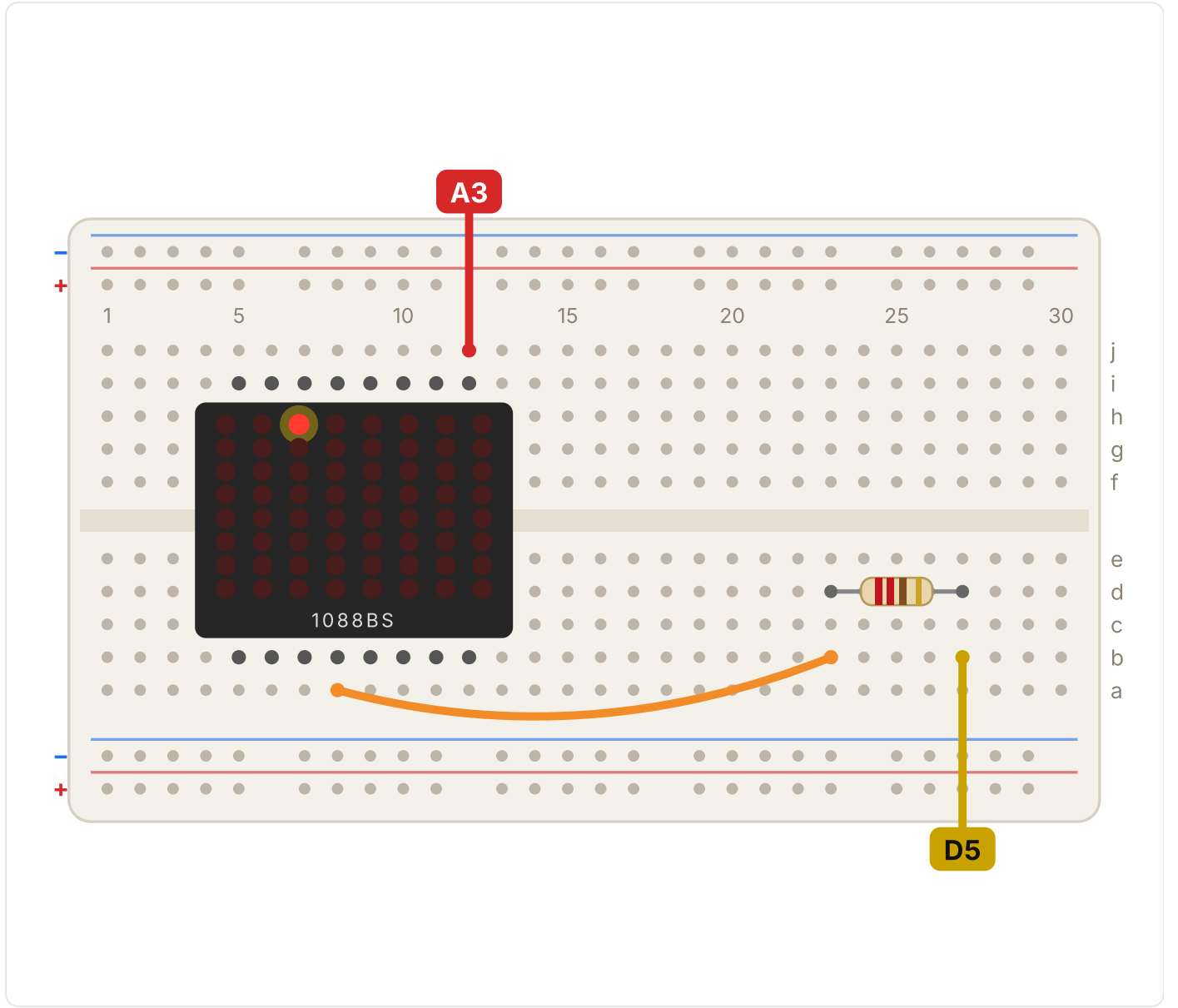
KELİMENİN HİKÂYESİ PWM ve nabız

~1 dk

PWM, *Pulse Width Modulation*: darbe genişliği ayarı. *Pulse* Latince *pulsus*tan, yani "vuruş"tan gelir; nabız da İngilizcede aynı kelimedir. Pin bir kalp gibi saniyede yüzlerce kez "atar"; her atışın ne kadar uzun sürdüğü parlaklığı belirler.

Mantık: Değişen gerilim değil, açık kalma süresi. %50 açık = göze yarım parlak.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

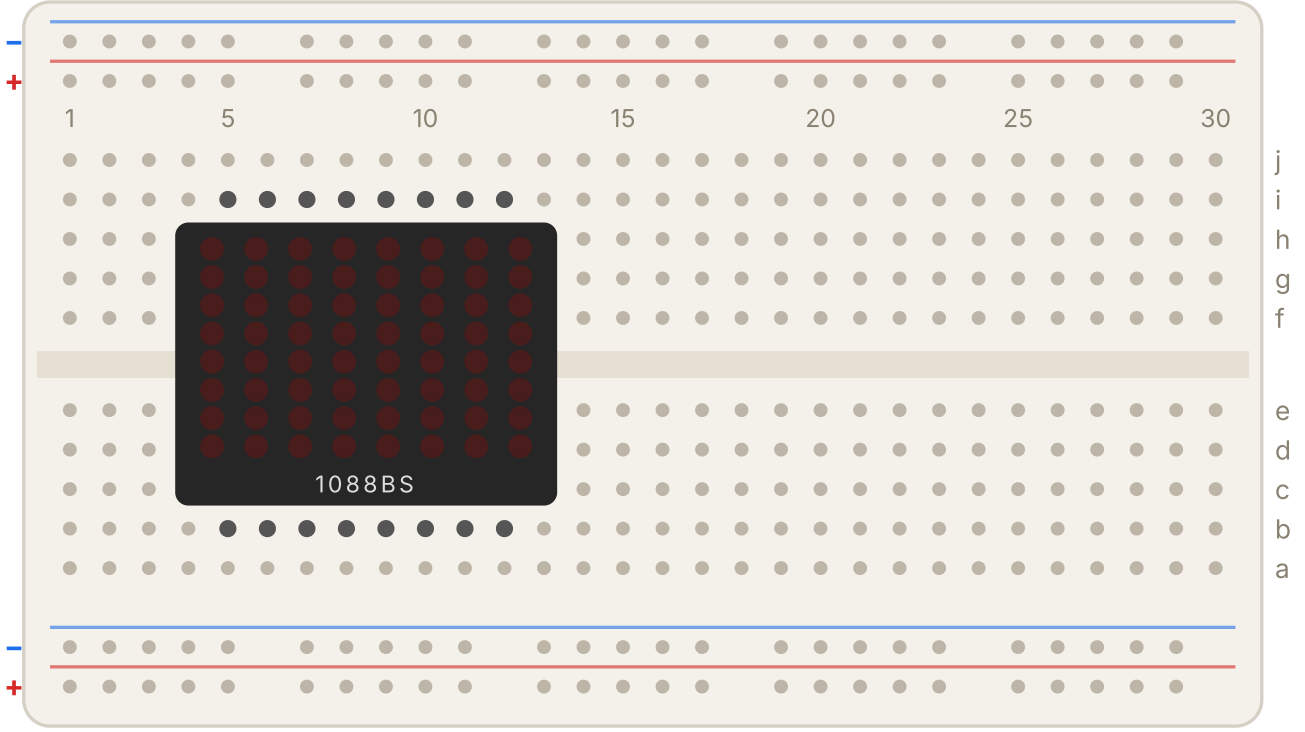
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

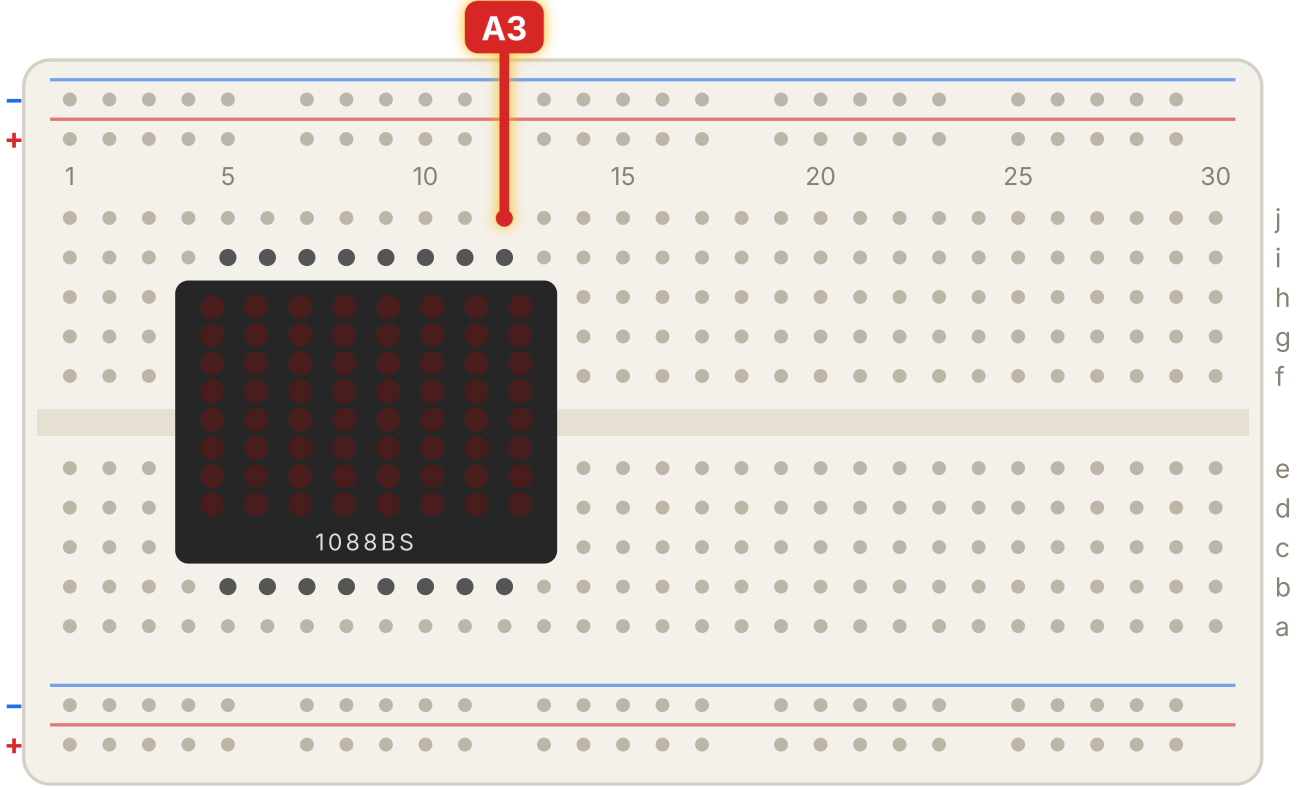
1 Matrisi yerleřtir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı stn solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin zerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, st bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol bařtaki bacak b5'te.
- Bacakları eęmeden, matrisi iki yanından eřit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı stndaki a-b-c-d-e delikleri ieriden birbirine baęlıdır (f-g-h-i-j de yle). Bacak b5'teyse, a5 delięine takılan kablo o bacaęa baęlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yzden a ve j sıralarından ulařıyoruz.

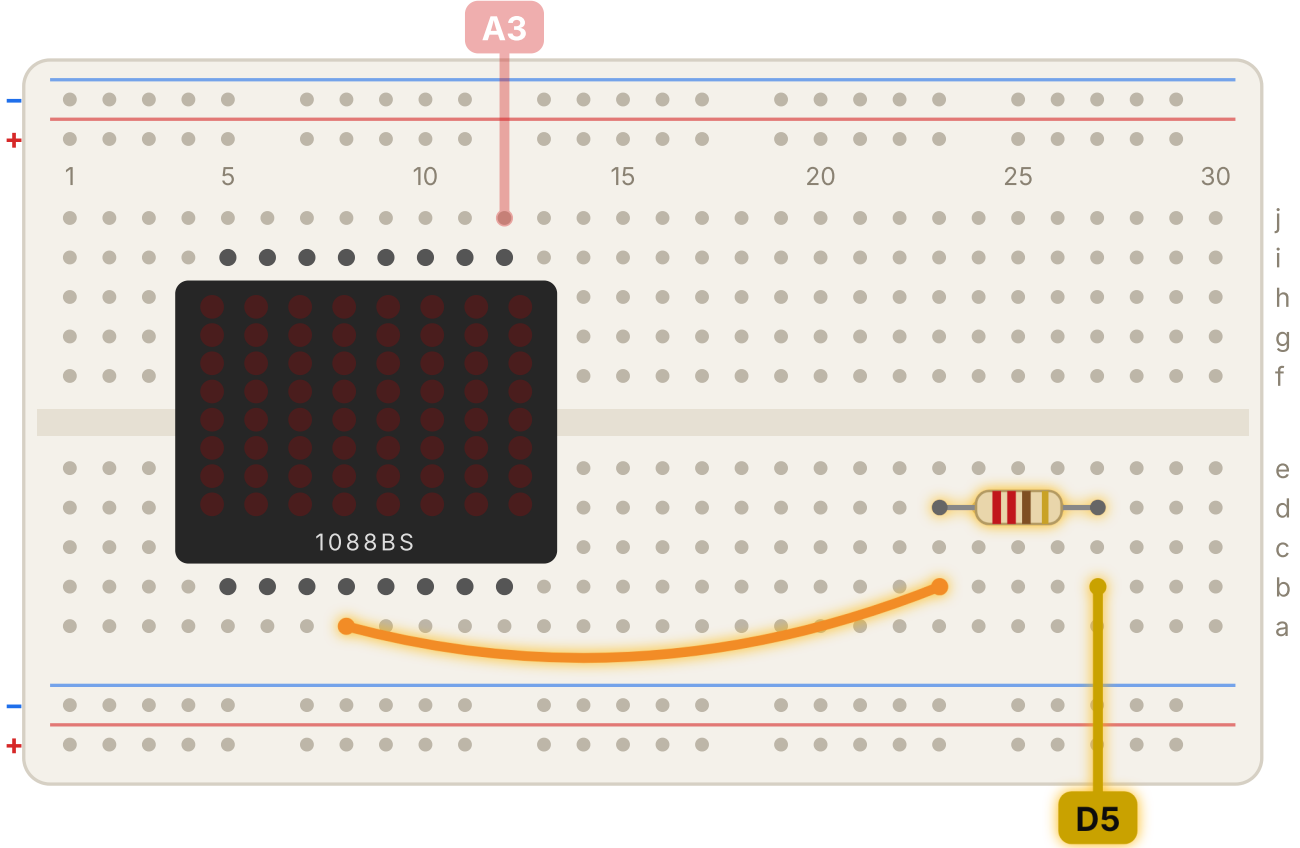
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: j12 deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

3 Sütun 3 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içinden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

7. Akımın yolu

LED açık olduğu anlarda (A3 = HIGH, D5 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3) → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23-27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

PWM'de LED aslında hep tam güçte yanıp söner; değişen, açık kalma süresinin oranı. %25 açık kalan LED, göze dörtte bir parlaklıkta görünür.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t6_pwm_parlaklik.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Matrisin üst satırında soldan üçüncü LED yaklaşık 2,5 saniyede yavaşça parlar ve 2,5 saniyede yavaşça söner, durmadan tekrarlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
LED sadece yanıp sönüyor, kısılmıyor	Sarı kablo D5 yerine PWM'siz bir pine takılı	Sarı kablo b27 → D5 (~5) olmalı
LED tersine çalışıyor	Kodda <code>255 - parlaklik</code> silinmiş	Ters mantığı hatırla: sütun LOW = LED açık